Prof Wihi Mohamed

Les nombres décimaux relatifs

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître les nombres décimaux relatifs, leur signe et leur distance à zéro.
- Repérer un point sur une droite graduée et dans un repère du plan.
- Reconnaître deux nombres opposés.
- Comparer et ranger des nombres décimaux relatifs.

Prérequis

- Nombres décimaux ; comparaison des décimaux.
- Droite graduée.

I. Nombres décimaux relatifs

Exemple — Les températures

Un matin d'hiver, on relève : Ifrane $-4\,^\circ$C, Rabat $+12\,^\circ$C, Midelt $-1{,}5\,^\circ$C, Agadir $+18\,^\circ$C. Les températures inférieures à $0\,^\circ$C sont notées avec le signe $-$.

Définition

- Un nombre écrit avec le signe $+$ (ou sans signe) est un nombre **positif** : $+3$, 12, $+0{,}5$.
- Un nombre écrit avec le signe $-$ est un nombre **négatif** : -4, $-1{,}5$.
- Les nombres positifs et négatifs forment les **nombres décimaux relatifs**.
- La **distance à zéro** d'un nombre relatif est le nombre sans son signe.

Exemple

La distance à zéro de $-7{,}2$ est $7{,}2$; celle de $+5$ est 5.

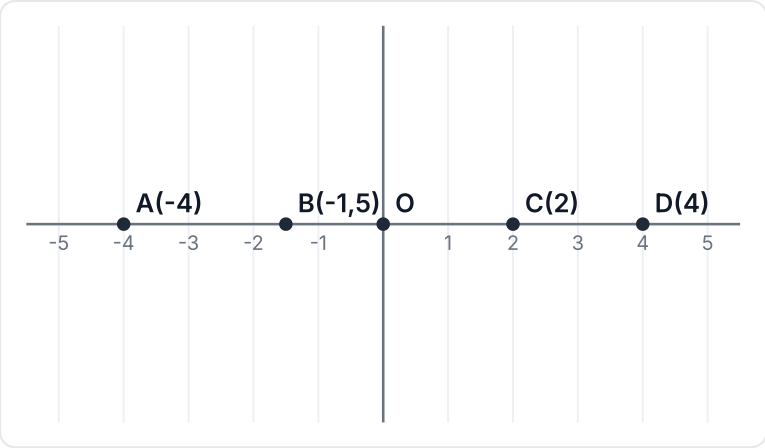
Remarque

0 est à la fois positif et négatif ; c'est le seul nombre dans ce cas.

II. Droite graduée et abscisse

Définition

Une **droite graduée** est une droite munie d'une origine O, d'un sens et d'une unité. Tout point M de cette droite est repéré par un nombre relatif appelé **abscisse** de M ; on note $M(x)$.



A et D sont symétriques par rapport à O : leurs abscisses sont opposées.

Définition — Nombres opposés

Deux nombres relatifs sont **opposés** s'ils ont la même distance à zéro et des signes contraires. Sur une droite graduée, les points d'abscisses opposées sont symétriques par rapport à l'origine.

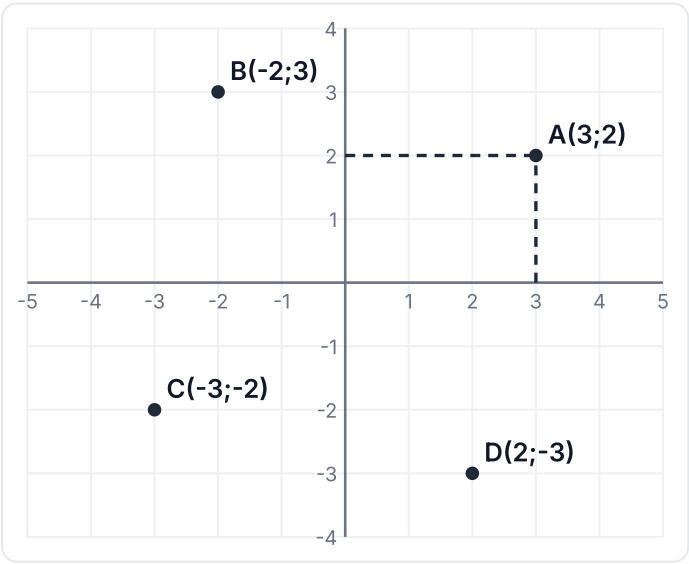
Exemple

-4 et 4 sont opposés ; l'opposé de $-2{,}7$ est $2{,}7$; l'opposé de 0 est 0.

III. Repérage dans le plan

Définition

Un **repère** du plan est formé de deux droites graduées perpendiculaires de même origine O : l'axe des **abscisses** (horizontal) et l'axe des **ordonnées** (vertical). Tout point M est repéré par un couple de nombres relatifs $(x ; y)$: ses **coordonnées**.



L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical.

Remarque

Un point de l'axe des abscisses a une ordonnée nulle ; un point de l'axe des ordonnées a une abscisse nulle. L'origine est $O(0;0)$.

IV. Comparaison des nombres relatifs

Règle

- Un nombre négatif est **inférieur** à un nombre positif : $-3 < 2$.
- Deux nombres **positifs** sont rangés dans l'ordre de leurs distances à zéro : $2{,}5 < 4$.
- Deux nombres **négatifs** sont rangés dans l'ordre **inverse** de leurs distances à zéro : $-5 < -2$ car $5 > 2$.

Remarque

Sur une droite graduée orientée de gauche à droite, le plus petit de deux nombres est l'abscisse du point situé le plus à gauche.

Exemple

- $-7{,}1 < -6{,}9$ car $7{,}1 > 6{,}9$.
- Rangement croissant de 3 ; -2 ; 0 ; $-4{,}5$; $1{,}2$: $-4{,}5 < -2 < 0 < 1{,}2 < 3$.

Exercices

Exercice 1 — Signe et distance à zéro

Parmi les nombres $-3{,}2$; 7 ; 0 ; -11 ; $+0{,}4$; $-0{,}06$, donner :

1. les nombres positifs, puis les nombres négatifs ;
2. la distance à zéro de chacun ;
3. l'opposé de chacun.

Exercice 2 — Droite graduée

1. Tracer une droite graduée d'unité 1 cm et placer : $A(-3)$, $B(2{,}5)$, $C(-1)$, $D(4)$, $E(-4{,}5)$.
2. Quelles sont les distances OA, OB et OE ?
3. Placer le point F symétrique de B par rapport à O ; donner son abscisse.

Exercice 3 — Repère

Dans un repère orthonormé, placer $A(2;3)$, $B(-3;1)$, $C(-2;-3)$, $D(0;-2)$ et $E(4;0)$.

1. Quels points sont sur un axe ?
2. Donner les coordonnées du symétrique de A par rapport à O.

Exercice 4 — Comparaison

1. Compléter par $<$ ou $>$: $-8 \dots 3$; $-2{,}5 \dots -2{,}05$; $-0{,}1 \dots -1$; $0 \dots -6$.
2. Ranger par ordre croissant : $-1{,}5$; 2 ; -3 ; $0{,}5$; $-0{,}75$; $1{,}25$.
3. Ranger par ordre décroissant : -12 ; $9{,}5$; $-12{,}5$; 0 ; -9.

Exercice 5 — Températures

On relève les températures suivantes à six heures du matin : Ifrane $-6\,^\circ$C, Fès $3\,^\circ$C, Azilal $-2{,}5\,^\circ$C, Oujda $1\,^\circ$C, Midelt $-4\,^\circ$C.

1. Quelles villes ont une température négative ?
2. Ranger ces températures de la plus froide à la plus chaude.

Exercice 6 — Approfondissement — points sur une droite graduée

Sur une droite graduée, A a pour abscisse -3 et B pour abscisse 5.

1. Quelle est l'abscisse du milieu I de $[AB]$?
2. Placer le point C tel que A soit le milieu de $[BC]$; donner son abscisse.
3. Trouver les abscisses des points M tels que $MA = 2$.

Exercice 7 — Approfondissement — repère et figure

Dans un repère, placer $A(-2;1)$, $B(3;1)$, $C(3;-2)$.

1. Donner les coordonnées du point D pour que $ABCD$ soit un rectangle.
2. Calculer son périmètre et son aire (unité : le carreau).
3. Donner les coordonnées des symétriques de A et C par rapport à l'origine.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. Positifs : 7, 0, $+0{,}4$; négatifs : $-3{,}2$, 0, -11, $-0{,}06$ (0 est les deux).
2. Distances à zéro : $3{,}2$; 7 ; 0 ; 11 ; $0{,}4$; $0{,}06$.
3. Opposés : $3{,}2$; -7 ; 0 ; 11 ; $-0{,}4$; $0{,}06$.

Corrigé de l'exercice 2

2. $OA = 3$ cm, $OB = 2{,}5$ cm, $OE = 4{,}5$ cm (distances à zéro des abscisses).
3. $F(-2{,}5)$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $D(0;-2)$ est sur l'axe des ordonnées et $E(4;0)$ sur l'axe des abscisses.
2. Le symétrique de A par rapport à O est $A'(-2;-3)$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $-8 < 3$; $-2{,}5 < -2{,}05$; $-0{,}1 > -1$; $0 > -6$.
2. $-3 < -1{,}5 < -0{,}75 < 0{,}5 < 1{,}25 < 2$.
3. $9{,}5 > 0 > -9 > -12 > -12{,}5$.

Corrigé de l'exercice 5

1. Ifrane, Azilal et Midelt.
2. $-6 < -4 < -2{,}5 < 1 < 3$: Ifrane, Midelt, Azilal, Oujda, Fès.

Corrigé de l'exercice 6

1. $AB = 5 - (-3) = 8$, donc I est à 4 unités de A : abscisse $-3 + 4 = 1$.
2. C est à 8 unités de A, à gauche : abscisse -11.
3. M à 2 unités de A : abscisses -5 et -1.

Corrigé de l'exercice 7

1. $D(-2;-2)$.

2. $AB = 5$ et $BC = 3$: périmètre 16 carreaux, aire 15 carreaux.
3. $A'(2;-1)$ et $C'(-3;2)$.